LZ77
(Lempel Ziv 77)

Sistem dan Teknologi Komunikasi Multimedia

Oleh Kelompok 1:
Auliya Rahmawati (201331035)
Christoper Hujaga (201331036)
Ramdan Jaelani (201331054)

Topik Pembahasan

1 Pendahuluan

2 Tampilan Bagian LZ77

3 Tahap-tahap Kompresi LZ77

4 Encoding & Decoding

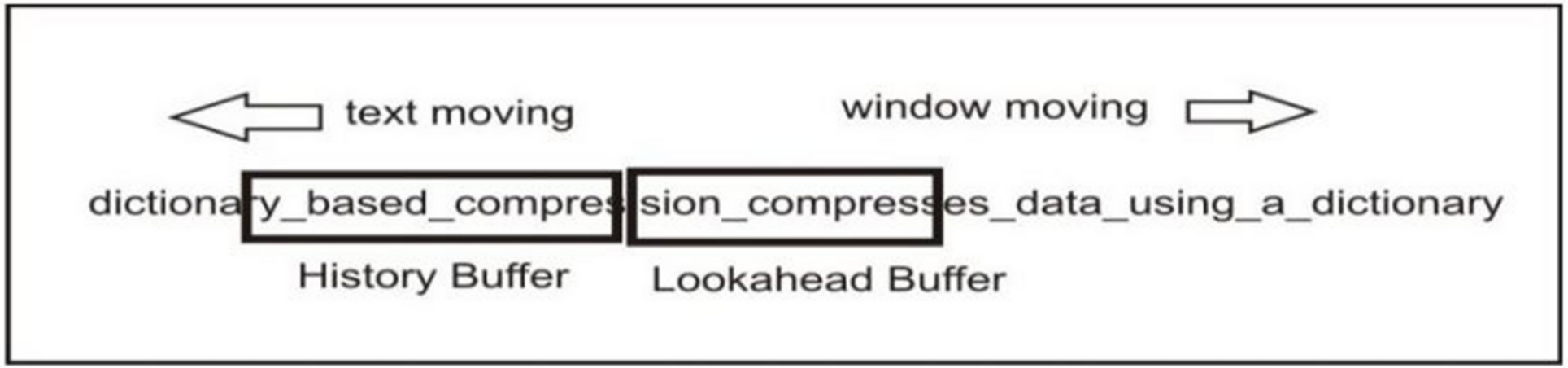
5 Kesimpulan

Pendahuluan

LZ77 merupakan Teknik Kompresi data Loss less yang di ciptakan oleh Lempel dan Zev pada tahun 1977. Teknik kompresi ini banyak di gunakan pada system modern, contohnya seperti dalam kompresi ZIP yang berbasi LZ77.

Metode Kompresi LZ77 merupakan metode kompresi Sliding Windows Compression, struktur data yang berupa text windows akan dibagi menjadi 2 bagian, terdiri dari teks yang sudah dikodekan, yaitu sebagai dictionary (history/search buffer) dan bagian lain dari teks yang akan dikodekan sebagai (lookahead buffer).

Tampilan Bagian-bagian LZ77



1. Window Size merupakan kapasitas size karakter dari lookahead buffer sampai dengan history buffer **(Windows Size = History Buffer + Lookahead Buffer)**
2. Lookahead Buffer merupakan karakter yang akan dikodekan
3. History Buffer merupakan karakter yang telah dikodekan

Tahap-tahap Kompresi LZ77

1. Menentukan terlebih dahulu window size, yaitu besar history buffer dan lookahead buffer
2. Mengisikan barisan karakter inputan ke dalam ruang yang tersedia di lookahead buffer
3. Membandingan karakter pada lookahead buffer dengan karakter pada history buffer
4. Apabila pola karakter pada lookahead buffer tidak terdapat pada history buffer, maka nilai offset adalah 0
5. Apabila pola karakter pada lookahead buffer terdapatpada history buffer, maka isi dengan nilai offset, length match, dan symbol yang sesuai.

Contoh Soal Encoding #1

Diketahui data stream:
abracadabrarray
Carilah encode dari data stream tersebut, apabila diketahui windows size 14 dan looakahed buffer 6.

Dictionary Buffer (Search Buffer)								LookAhead Buffer						
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	Output
								a	b	r	a	c	a	**(0,0,a)**

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	Output
							a	**b**	r	a	c	a	d	**(0,0,b)**

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	Output
						a	b	**r**	a	c	a	d	a	**(0,0,r)**

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	Output
					a	b	r	**a**	c	a	d	a	b	**(3,1,c)**

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	Output
			a	b	r	a	c	**a**	d	a	b	r	a	**(2,1,d)**

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	Output
	a	b	r	a	c	a	d	**a**	**b**	**r**	**a**	r	r	**(7,4,r)**

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	Output
c	a	d	a	b	**r**	**a**	r	**r**	**a**	y				**(3,2,y)**

Contoh Soal Encoding #2

Diketahui data stream: **ababcbababaa**

Proses encoding:

1. Menemukan kombinasi match terpanjang dari string sesuai dengan yang memungkinkan dari buffer

2. Output hasil adalah triple (o,l,c) yaitu:
   - o = offset, yaitu banyaknya posisi yang dilewatkan saat berpindah ke belakang untuk mencari match
   - l = length, yaitu panjang kombinasi yang match
   - c = character, yaitu karakter yang ditemukan setelah match

Contoh Soal Encoding #2

[a] b a b c b a b a b a a ==> "a" belum ditemukan sehingga encodenya (0,0,a).

a [b] a b c b a b a b a a ==> "b" belum ditemukan sehingga encodenya (0,0,b).

a b [a] b c b a b a b a a ==> "a" telah ditemukan, maju 1 huruf yaitu "ab" juga telah ditemukan, maju lagi 1 huruf yaitu "abc" belum ditemukan sehingga encodenya (2,2,c).

a b a b c [b] a b a b a a ==> "b" telah ditemukan, maju 1 huruf yaitu "ba" juga telah ditemukan, maju lagi 1 huruf yaitu "bab" juga telah ditemukan, maju lagi 1 huruf yaitu "baba" belum ditemukan sehingga encodenya (4,3,a) dengan a adalah character selanjutnya setelah match.

a b a b c b a b a [b] a a ==> "b" telah ditemukan, maju 1 huruf yaitu "ba" juga telah ditemukan, maju lagi 1 huruf yaitu "baa" belum ditemukan sehingga encodenya (2,2,a) dengan character adalah character selanjutnya setelah match.

Maka hasil encode LZ77-nya adalah: **(0,0,a), (0,0,b), (2,2,c), (4,3,a), (2,2,a)**

Contoh Soal Decoding

Diketahui: (0,0,a), (0,0,b), (2,2,c), (4,3,a), (2,2,a)
Decode output tersebut sehingga menghasilkan suatu barisan data string

Jawab:
(0,0,a), (0,0,b), (2,2,c), (4,3,a), (2,2,a)
Dimulai dari (0,0,a) ==> o=0 dan l=0, sehingga hanya mencetak huruf "a"

Decode: a
(0,0,b), (2,2,c), (4,3,a), (2,2,a)
Selanjutnya (0,0,b) ==> o=0 dan l=0, sehingga hanya mencetak huruf "b"

Decode: ab
(2,2,c), (4,3,a), (2,2,a)
Selanjutnya (2,2,c), o=2 dan l=2, maka bergerak ke kiri sebanyak 2 huruf, dan diambil 2 huruf serta huruf c adalah huruf selanjutnya maka mencetak "abc"

Contoh Soal Decoding

Decode: ababc
(4,3,a), (2,2,a)
Selanjutnya (4,3,a), o=4 dan l=3, maka bergerak ke kiri sebanyak 4 huruf, dan diambil 3 huruf serta huruf a adalah huruf selanjutnya maka mencetak "baba"

Decode: ababcbaba
(2,2,a)
Selanjutnya (2,2,a), o=2 dan l=2, maka bergerak ke kiri sebanyak 2 huruf, dan diambil 2 huruf serta huruf "a" adalah huruf selanjutnya, maka mencetak "baa"

Maka hasil decode LZ77 adalah **ababcbababaa**

Terima Kasih